

PLC alapismeretek - 34. hét

GYAKORLATI MUNKALAP - Energiatakarékos PLC-VFD rendszer • 12. évfolyam • IAP

Név: _____

Dátum: _____

A gyakorlat célja

Energiatakarékos automatizálási rendszer megtervezése PLC, frekvenciaváltó, HMI, nyomásérzékelő és energiamérés alkalmazásával.

1. PLC-VFD-HMI rendszer

Rajzold meg a nyomásszabályozott hajtás blokkvázlatát, és jelöld az energia mérési pontját!

2. Mért és vezérelt jellemzők

Jellemző	Mérés / jel	PLC feladata
Nyomás		
Motor fordulatszám		
Villamos energia		
Üzemóra		
Motor állapot		

PLC alapismeretek - 34. hét

GYAKORLATI MUNKALAP - Energiaelemzés és mesterfeladat

3. 15 kW-os motor éves energiaigénye

A forrásfeladat alapján vizsgálj meg a motor éves energiaigényét VFD alkalmazásával. A szükséges üzemidő- és terhelési feltételezéseket írd le külön!

Adat	VFD nélkül	VFD-vel
Éves üzemidő [h]		
Átlagos teljesítmény [kW]		
Éves energia [kWh]		
Különbség [kWh]		

4. Csúcsterhelés kezelése

Adj példát arra, hogyan akadályozhatja meg a PLC több nagy fogyasztó egyidejű indítását!

5. Energiamonitoring

Tervezd meg, hogyan jutnak el a villamos energia-, víz-, gáz-, sűrített levegő- és hőenergia-adatok a SCADA/Historian rendszerbe!

6. IAP mesterfeladat

Tervezz energiatakarékos automatizálási rendszert PLC, VFD, energiamérők, SCADA és Historian alkalmazásával. Jelöld a méréseket, szabályozási pontokat, naplózást és a lehetséges megtakarítási helyeket!

